МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Контрольная работа № 2

по дисциплине «Инструменты девопс»

Тема работы: Публикация контейнеризированного приложения на защищённом сервере (вариант 1: api.devops.local)

Выполнил: студент группы _____ Бунто М. В.
(группа) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

Принял: ст. преп. Гиматдинов Д. М.
(должность) *(подпись)* *(Фамилия И.О.)*

Москва
2026

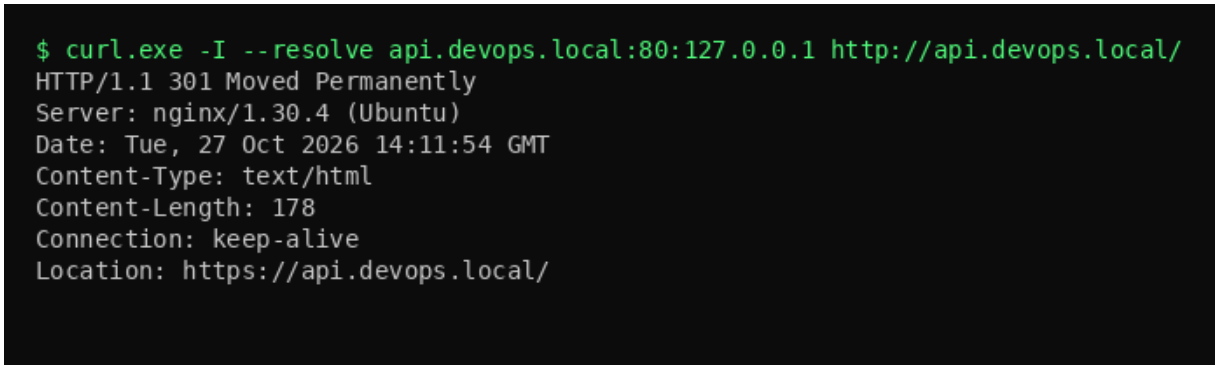
Цель отчёта

Проверки шагов 3.2 / 4.1 для KR2: HTTPS API `api.devops.local`, ответ счётчика, изоляция порта 8001, сохранность devops.local, UFW без изменений, снимки `06-before-kr2` / `07-kr2-TKR2`, PR на GitHub.

Проверки

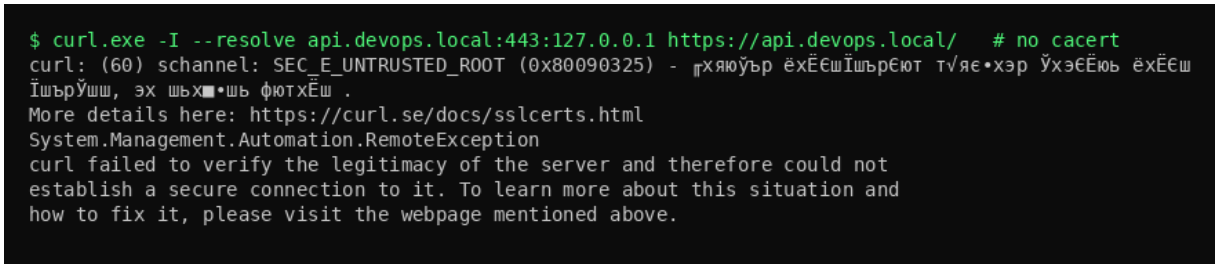
1. HTTP → HTTPS для api.devops.local

```
curl.exe -I --resolve api.devops.local:80:127.0.0.1 http://api.devops.local/
```



2. HTTPS без cacert — ошибка сертификата

```
curl.exe -I --resolve api.devops.local:443:127.0.0.1 https://api.devops.local/
```



Ожидается ошибка доверия (SEC_E_UNTRUSTED_ROOT / self-signed).

3. Корень API с cacert — счётчик

```
curl.exe --cacert ~/kr2.crt --resolve api.devops.local:443:127.0.0.1 https://api.devops.local/
```

```
$ curl --cacert ~/kr2.crt --resolve api.devops.local:443:127.0.0.1 https://api.devops.local/
$ curl.exe --cacert ~/kr2.crt --resolve api.devops.local:443:127.0.0.1 https://api.devops.local/
KR2 | Бунто | container 2a6daa151711 | hits: 13
```

4. /whoami

```
curl.exe --cacert ~/kr2.crt … https://api.devops.local/whoami
```

```
$ curl.exe --cacert ~/kr2.crt --resolve api.devops.local:443:127.0.0.1 https://api.devops.local/whoa
mi
scheme: https
client: 10.0.2.2
host: api.devops.local
```

5. devops.local и /app/ по-прежнему работают

```
curl.exe --cacert ~/devops.crt -I https://devops.local/ … /app/
```

```
$ curl.exe --cacert ~/devops.crt -I --resolve devops.local:443:127.0.0.1 https://devops.local/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.30.4 (Ubuntu)
Date: Tue, 27 Oct 2026 14:12:36 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 376
Last-Modified: Tue, 27 Oct 2026 08:53:56 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "6ae066a4-178"
Accept-Ranges: bytes


$ curl.exe --cacert ~/devops.crt -I --resolve devops.local:443:127.0.0.1 https://devops.local/app/
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.30.4 (Ubuntu)
Date: Tue, 27 Oct 2026 14:12:36 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 38
Connection: keep-alive
```

6. Порт 8001 с хоста недоступен

```
curl.exe -m 3 --resolve api.devops.local:8001:127.0.0.1 http://api.devops.local:8001/health
```

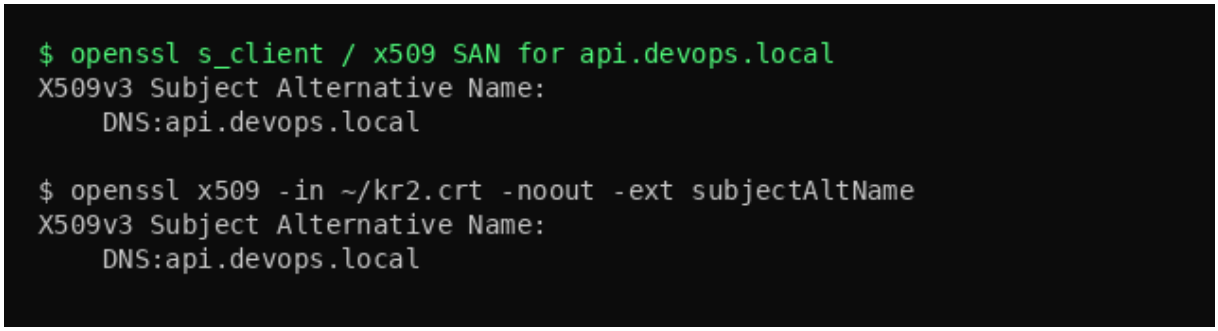
```
$ curl.exe -m 3 --resolve api.devops.local:8001:127.0.0.1 http://api.devops.local:8001/health
curl: (7) Failed to connect to api.devops.local port 8001 after 2001 ms: Could not connect to server

EXIT:7 (connection refused / not published — OK for lab)
```

Должен завершиться ошибкой: порт опубликован только на 127.0.0.1 внутри ВМ, наружу через NAT не проброшен.

7. SAN сертификата api.devops.local

```
openssl s_client / x509 -ext subjectAltName
```



8. audit.sh, UFW diff, ключ и .env, отсутствие паролей в файлах

```
audit.sh; ufw; ls key/.env; password check
```



UFW правила не менялись относительно `~/ufw-before-kr2.txt`. Секреты только в `.env` (mode 600).

9. docker compose ps (kr2)

```
docker compose -f ~/kr2/docker-compose.yml ps
```

```
$ docker compose -f ~/kr2/docker-compose.yml ps
NAME          IMAGE            COMMAND                  SERVICE   CREATED       STATUS
   PORTS
kr2-app-1     kr2-app:1.0      "gunicorn --bind 0.0…"   app       5 hours ago   Up 5 hours
   127.0.0.1:8001->8001/tcp
kr2-redis-1   redis:7-alpine   "docker-entrypoint.s…"   redis     5 hours ago   Up 5 hours (healthy)
   6379/tcp
```

10. Снимки VirtualBox

```
VBoxManage snapshot devops-vm list
```

```
$ VBoxManage snapshot devops-vm list
   Name: 01-clean-install (UUID: 50cd45b6-c252-4aea-bee7-54f44f087c85)
      Name: 04-nginx-https-T6 (UUID: e75c8027-563c-4026-a0b9-cb2abe5cbd56)
      Description: DEV_6: nginx HTTPS, devops.local, rsync/deploy/audit OK
         Name: 05-docker-compose-T7 (UUID: 62c6d012-b17b-4603-876e-5767ae60b562)
         Description: DEV_7: Docker CE, compose app+db, nginx /app/ proxy, audit [5]
            Name: 06-before-kr2 (UUID: 4849660b-1e34-468f-bb6e-06d6fd0033a6)
            Description: KR2 start: state after DEV_7 before control work
               Name: 07-kr2-TKR2 (UUID: 26c1ffa5-d4e4-4d79-9abe-d7b00d953aff) *
               Description: KR2 / T-KR2 complete: api.devops.local + Redis + audit[6]

Highlight: 06-before-kr2, 07-kr2-TKR2 (current)
```

`06-before-kr2`, `07-kr2-TKR2` (current).

11. GitHub Pull Request

```
https://github.com/Undeadguy0/devops-kr2/pull/1
```

```
GitHub PR: https://github.com/Undeadguy0/devops-kr2/pull/1
```

Итог

Вариант 1 выполнен: `api.devops.local` отдаёт счётчик по HTTPS, порт 8001 изолирован, devops.local не сломан, UFW без изменений, audit OK, снимки и PR на месте.